

🎵 Syncora — MVP Core (E3)

O **Syncora** é uma plataforma de conexão social baseada em afinidade musical em tempo real, utilizando a API do Spotify e algoritmos de Teoria dos Grafos para aproximar pessoas com gostos semelhantes.

🚀 Como Rodar o App

Siga os passos abaixo para configurar o ambiente e executar o servidor localmente:

1. Pré-requisitos

- Python 3.10 ou superior
- Uma conta no [Spotify Developer Dashboard](#) para obter seu `Client ID` e `Client Secret`.

2. Instalação

```
# Clone o repositório
git clone https://github.com/Pozo1/syncora.git
cd syncora

# Crie um ambiente virtual (opcional, mas recomendado)
python -m venv venv
source venv/bin/activate # No Windows: venv\Scripts\activate

# Instale as dependências
pip install -r requirements.txt
```

3. Configuração das Credenciais

No arquivo `app.py`, certifique-se de que as variáveis `CLIENT_ID`, `CLIENT_SECRET` e `REDIRECT_URI` estão configuradas corretamente com suas credenciais do Spotify.

4. Execução

```
python app.py
```

O app estará disponível em: `http://127.0.0.1:5000`

Nota: Para testar o algoritmo de Grafos de forma pura (terminal), você também pode rodar o script principal: `python main.py`.



O que falta (Backlog de Refinamento)

Este projeto é um MVP focado no **Núcleo de Grafos (BFS)**. As seguintes funcionalidades estão planejadas para as próximas iterações:

1. Visualização de Perfis (Flow Cards)

PENDENTE

Implementação da interface de cards deslizantes na tela de descoberta para facilitar a navegação entre os matches encontrados pelo algoritmo.

2. Sistema de Chat

PENDENTE

Integração de um chat em tempo real (via WebSockets/Flask-SocketIO) para que usuários com alta afinidade possam conversar após o match.

3. Gerenciamento de Perfil e Imagens

PENDENTE

Desenvolvimento da lógica de upload e persistência de imagens de perfil personalizadas, além da edição de bio e preferências (interesses) integrados ao banco de dados.

4. Refinamentos de UI/UX

- **Transições:** Melhorar as animações entre a tela de radar e a lista de resultados.
- **Filtros:** Implementar filtros por distância real e sub-gêneros musicais.
- **Responsividade:** Ajustar o layout dos modais para diferentes tamanhos de tela mobile.

| Algoritmo Implementado

O app utiliza **BFS (Busca em Largura)** para percorrer o grafo de usuários e músicas, identificando conexões diretas e de segundo nível com complexidade $O(V+E)$.